

Plantilla de Excel para Cálculo de IGM y ROI CAASM

Esta plantilla describe la estructura recomendada de un fichero Excel para calcular el **Índice Global de Madurez (IGM)** y estimar el **ROI de iniciativas CAASM** a partir de los resultados de la encuesta.

1. Estructura general de la hoja

Se recomienda un libro con al menos cuatro hojas:

1. Respuestas – Codificación numérica de las respuestas de la encuesta.
2. Índices – Cálculo de índices parciales e IGM.
3. ROI – Cálculo de beneficios, costes y retorno.
4. Parámetros – Pesos, umbrales y supuestos.

2. Hoja “Respuestas”

Columnas sugeridas:

- A: ID Organización
- B: Sector
- C: Tamaño
- D: Rol del respondente
- E...: Pregunta_1.1.1, Pregunta_1.1.2, etc., con valores NUMÉRICOS (1–4, 1–5).

Ejemplo de codificación (columna E – Pregunta 1.1.1):

- 4 → Casi total
- 3 → Alta
- 2 → Limitada
- 1 → Muy baja

Se recomendaría añadir una fila explicando la escala, o bien documentarla en la hoja Parámetros.

3. Hoja “Índices”

3.1 Definición de grupos

En Parámetros (o en la parte superior de Índices) definir:

- Rango de celdas que corresponden a cada bloque:
- Visibilidad (IVA): lista de columnas de Respuestas.
- Higiene (IHC)
- Exposición/priorización (IEP)
- Remediación/automatización (IRA)
- Cumplimiento/reporting (ICR)
- Gobernanza/cultura (IGC)

3.2 Cálculo de índices parciales

Para cada organización (fila):

- IVA = PROMEDIO de las respuestas codificadas de las preguntas de visibilidad.
- IHC = PROMEDIO de las respuestas del bloque de higiene.
- IEP = PROMEDIO del bloque exposición/priorización.
- IRA = PROMEDIO del bloque remediación/automatización.
- ICR = PROMEDIO del bloque cumplimiento.
- IGC = PROMEDIO del bloque gobernanza.

Se puede usar:

- =PROMEDIO(conjunto_de_celdas)

Asegurar que celdas vacías (sin respuesta) no distorsionan el cálculo (usar PROMEDIO.SI o mecanismos equivalentes si es necesario).

3.3 Normalización (opcional)

Si se emplean escalas distintas (por ejemplo, algunas preguntas a 1–4 y otras a 1–5), normalizar cada respuesta a un rango común (por ejemplo, 0–100):

- $\text{Valor_normalizado} = (\text{Valor_observado} - \text{Valor_mínimo}) / (\text{Valor_máximo} - \text{Valor_mínimo}) * 100$

Así, cada índice se expresa como porcentaje (0–100).

3.4 Cálculo del IGM

En Parámetros, definir pesos (por defecto):

- $\text{Peso_IVA} = 0,20$
- $\text{Peso_IHC} = 0,20$
- $\text{Peso_IEP} = 0,20$
- $\text{Peso_IRA} = 0,20$
- $\text{Peso_ICR} = 0,10$
- $\text{Peso_IGC} = 0,10$

Para cada organización:

- $\text{IGM} = \text{IVA} * \text{Peso_IVA} + \text{IHC} * \text{Peso_IHC} + \text{IEP} * \text{Peso_IEP} + \text{IRA} * \text{Peso_IRA} + \text{ICR} * \text{Peso_ICR} + \text{IGC} * \text{Peso_IGC}$

Si los índices ya están normalizados a 0–100, el IGM también lo estará (0–100).

4. Hoja “ROI”

El ROI de iniciativas CAASM es siempre una aproximación, pero puede estimarse comparando:

- Costes: licencias, servicios, personal, proyectos de integración.
- Beneficios: reducción esperada de incidentes, reducción de tiempos de remediación, menores multas/regulatorios, ahorro de esfuerzo en auditorías.

4.1 Variables básicas

Columnas sugeridas:

- A: ID Organización
- B: Coste anual CAASM (euros)
- C: Reducción estimada de incidentes significativos (número por año)
- D: Coste medio de un incidente significativo (euros)
- E: Ahorro anual por reducción de incidentes = $C * D$
- F: Ahorro anual por reducción de esfuerzo en auditorías (euros)
- G: Otras eficiencias cuantificadas (euros)
- H: Beneficios totales anuales = $E + F + G$
- I: ROI simple = $(H - B) / B$

4.2 Ejemplo de cálculo

Si:

- Coste anual CAASM = 200.000 €
- Reducción estimada de 2 incidentes/año
- Coste medio incidente = 250.000 €
- Ahorro en auditorías = 50.000 €
- Otras eficiencias = 0 €

Entonces:

- $E = 2 * 250.000 = 500.000$ €
- $H = 500.000 + 50.000 = 550.000$ €
- $ROI = (550.000 - 200.000) / 200.000 = 1,75$ (175 %)

5. Hoja “Parámetros”

Incluir:

- Escalas de codificación para cada pregunta.
- Pesos de cada índice en el IGM.
- Supuestos sobre coste medio de incidentes, tiempo de dedicación liberado, etc.
- Umbrales de interpretación (por ejemplo, $IGM < 40$ = bajo; $40-60$ = medio; $60-80$ = alto; > 80 = muy alto).

6. Visualizaciones sugeridas

En la misma hoja de Excel (o en una adicional):

- Gráfico radar comparando IVA, IHC, IEP, IRA, ICR, IGC.
- Barras comparando IGM por unidad o por sector.
- Gráficos de dispersión IGM vs ROI.

Fin de la plantilla descriptiva.